

臺中市北屯區四維國民小學 112 學年度第一學期五年級自然領域 第二次定期評量試卷
命題教師： 五年 班 座號： 姓名： 得分：

100 分	99-90 分	89-80 分	79-70 分	69-60 分	59 分以下	班平均	家長簽名
人	人	人	人	人	人	分	

一、選擇題：每題 3 分，共 18 分

- () (1)下列哪一種不是水溶液？ ①醬油 ②血液 ③冰糖 ④清潔劑。
- () (2)被蚊蟲叮咬覺得很癢，塗上氨水之後，過了一段時間，會變得不癢，下列敘述何者錯誤？
①氨水是酸性的 ②氨水是鹼性的
③蚊蟲叮咬會產生蟻酸 ④這是酸鹼作用產生的應用。
- () (3)石蕊試紙是由哪位科學家製造出來的?? ①波以耳 ②李時珍 ③牛頓 ④林奈。
- () (4)皮膚不小心碰到強酸時，怎麼做才適當？ ①用強鹼混和成中性 ②大量清水沖洗並評估就醫 ③不用理會 ④用衛生紙擦拭。
- () (5)進行食鹽溶於水中的實驗時，溶解前後的重量變化應該是？
①食鹽水重量>食鹽重量+水重量
②食鹽水重量<食鹽重量+水重量
③食鹽水重量=食鹽重量+水重量
④食鹽水重量=糖重量+水重量。
- () (6)高湯能利用高湯塊加水溶解而成，高湯塊和水各是扮演什麼角色？
①溶質；溶劑 ②都是溶質 ③溶劑；溶質 ④都是溶劑。

二、配合題：共 76 分

1.下列是四維國小運動會男女 100 公尺個人賽跑的成績，請看表回答問題。(每個 2 分)

(1)請依照花費秒數排出賽跑的第 1 到 5 名。

五年級男生 100 公尺賽跑成績			
名次	班級	姓名	花費時間
第 () 名	二班	任○羿	16 秒 23
第 () 名	三班	杜○杰	16 秒 62
第 () 名	四班	吳○呈	16 秒 52
第 () 名	五班	劉○廷	16 秒 97
第 () 名	六班	賴○瑋	15 秒 77

(2)請依照名次排出賽跑所花費的時間 17 秒 21、15 秒 22、16 秒 44、16 秒 68 及 16 秒 97。

五年級女生 100 公尺賽跑成績			
名次	班級	姓名	花費時間
第 1 名	五班	李○恩	(秒)
第 2 名	六班	洪○	(秒)
第 3 名	五班	吳○瑄	(秒)
第 4 名	一班	黃○嫻	(秒)
第 5 名	二班	黃○惠	(秒)

2.觀察下列歌詞中「」的現象，各是屬於什麼形式的力，請填入正確代號。(每題 2 分)

A、接觸力	B、超距力
-------	-------

- () (1)「像磁鐵一般吸力」 你被她吸過去 (柳瀚雅〈當哈利遇到 HONEY〉)
- () (2)做一個農家女兒 每日「踏水車」 唉！唉！ (洪榮宏〈水車姑娘〉)
- () (3)「微弱的風箏 冬天裡飄著」 (張惠妹〈掉了〉)
- () (4)當「雨滴落」在窗口 等你一起過來 (李心潔〈愛錯〉)
- () (5)「葉子落在」了腳邊 你卻沒有出現 (李泉〈下雨天〉)
- () (6)「扛轎」的啊！少等咧唷！ (葉啟田〈內山姑娘要出嫁〉)

扛轎：抬轎

3.下列的例子中是屬於哪種摩擦力的應用？(每題 2 分)

A、減少摩擦力	B、增加摩擦力
---------	---------

- () (1)筷子前端加上刻紋。
- () (2)門鉸鏈上加入潤滑油
- () (3)有水流的滑水道。
- () (4)載物推車加上輪子構造。
- () (5)在車子的輪胎上加上雪鏈。

4.進行砝碼重量與彈簧長度關係的實驗，下表是實驗紀錄表，依照實驗結果回答問題。
(每格 2 分)

砝碼重量 (克重)	20	40	60	80
彈簧總長度 (公分)	7.5	8.5	9.5	乙
彈簧伸長長度 (公分)	0.5	1.5	甲	3.5

(1)紀錄表內有遺漏的資料，甲格應填入

()，乙格應填入()。

(2)沒有掛砝碼時，彈簧原本的長度是()公分。

(3)每增加 20 克砝碼，彈簧就會伸長()公分。

(4)當用手拉彈簧，彈簧的總長度為 8.5 公分，表示用()克重的力。

(5)實驗發現砝碼重量增加，彈簧長度也會增加，但是增加的長度(不具 / 具)有規律性。【請圈出正確答案。】

5.下列的水溶液分別有哪些特性？請將代號填入空格裡，並回答問題。(每格 1 分，每題 2 分)

A、變色 B、不變色	C、酸性 D、中性 E、鹼性	F、容易導電 G、不容易導電
----------------------------------	---	--------------------------------------

水溶液	石蕊試紙		酸鹼性	導電性
	紅色	藍色		
石灰水	A	B	?	F
鹽水	()	()	()	()
肥皂水	()	()	()	()
汽水	()	()	()	()

() (1)糖水和鹽水各別做測試，請問哪一個特性會不同？

- ①紅色石蕊試紙 ②酸鹼性
③藍色石蕊試紙 ④導電性。

() (2)石灰水的酸鹼性最有可能是？

- ①酸性 ②鹼性 ③中性
④三者皆有可能。

() (3)將下列哪兩種水溶液混合時，會有酸鹼混合的現象？ ①鹽水和肥皂水 ②鹽水和汽水 ③肥皂水和汽水 ④石灰水和鹽水。

() (4)白醋滴入紫色高麗菜汁會呈現紅色，和表格中的哪種水溶液滴入紫色高麗菜汁一樣？ ①石灰水 ②鹽水 ③肥皂水 ④汽水。

() (5)混合糖水和汽水水溶液後，混合水溶液會使紫色高麗菜汁的顏色呈現 ①藍綠色系 ②紅色系 ③紫色系 ④黑色系。

三、閱讀測驗：每題 2 分，共 6 分

水溶液的酸鹼性，除了用酸鹼指示劑來觀察顏色變化外，我們也常用 pH 值來表示酸鹼性。

大自然的雨水中，因為含有大氣中的二氧化碳，pH 值約為 5.6，呈現酸性。而大自然中也存在一些製酸物質或人為汙染物質，會使雨水進一步酸化，使得雨水的 pH 值降至 5.0 左右。當雨水 pH 值 < 5.0，稱為「酸雨」，由此可推斷：雨水有受到人類製造的酸性汙染物影響。

只要減少空氣汙染、節約能源，就能減少酸雨的產生。

() (1)當雨水 pH 值小於多少時，稱為酸雨？ ① 5.0 ② 5.6 ③ 7.0 ④ 7.5。

() (2)哪些行為無法減少酸雨的產生？ ①不用的電器拔掉插頭 ②加強取締廢氣排放 ③冷氣設定低溫 ④多搭乘大眾運輸。

() (3)有關酸雨的形成原因，哪一個正確？ ①二氧化碳溶解在雨水中 ②雨水中含有酸性物質 ③空氣中有人為汙染物質 ④以上皆正確。